计算研究报告 / 2026 年 11 月 10 日

从随机特征到 GPU 算子
理论审计与同精度比较

本轮继续无反射对称约束的 Re=100 有限圆环绕流研究，保留 Galerkin 径向离散、完整角向模态、交替尾迹以及速度和涡量同时达标的要求。重点是确认性能来自哪里，并检验更便宜的确定性基是否同样有效。

本轮完成39个数值配置、两种编译缓存政策下共78条T72 GPU资格验证，全部通过预设速度和涡量门槛。更小的RFM空间以及同秩、更低秩Legendre对照被保留。但完整公平计时未通过，因此没有证据宣布优化后的RFM能稳定超过传统CFD。

有效证据主要是更精简的启动入口、数值等价的PTX缓存与探针归约，以及更严格的理论条件。融合FFT在局部和推进阶段有效，首次完整成本却更高；几个减少非线性次数的理论路线未通过精度或工作量要求。所有失败与不完整窗口均保留。

本轮已经确认的发现	证据与边界
减少求解入口导入	26条T72轨迹逐位等价；已通过隔离的高档50条批次中，新进程启动明显改善，求解本体没有相应提升。
更强的Legendre对照	12条T72 GPU轨迹全部过门槛；新增与RFM同实际秩及更低秩的配置。旧大基数对照不能支持随机特征归因。
全域非线性融合	T9数值通过；推进时间减少9%-17%，首次完整求解却增加23%-69%。编译与加载是直接瓶颈。
理论上的负结果	共同相位基改善局部条件性但准备更慢；冻结涡量BDF2的大步档精度失败且FFT工作量更高；隔步非线性外推失稳。

研究定位：这里的RFM是固定随机试验空间与Galerkin时间推进的组合，未进行PINN残差训练。本轮没有新增先进PINN的同门槛比较。赢过所测FD4实现，也不等于胜过所有传统CFD；Legendre-Galerkin本身就是传统数值方法。

01 算例、门槛与适用范围

二维不可压Navier-Stokes：$\partial_t u+(u\cdot\nabla)u=-\nabla p+\nu\Delta u$，$\nabla\cdot u=0$。圆柱半径a=0.5，外半径R=6，直径D=1，ν=0.01，Re=100，终止时间T=72。采用s=ln(r/a)坐标和流函数；实均值切向动量单独推进。外边界使用规定流函数、零涡量与均值Robin条件。

来流$U(t)=1-\exp[-(t/0.8)^3]$；4<t<12时叠加幅值0.12的$\sin^4$横向触发，之后取消。保留正负角向模态和全部实虚分量，没有施加反射对称、相位平移或尾迹对齐。三种算法均以同一边界和初始条件推进。FD4的“四阶”指径向空间离散；时间推进仍为二阶SBDF2，首步Euler。

验收项	预先固定的规则
物理误差	速度、涡量及r≤2.5近场的相对L2误差，均≤0.5%；用两份细参考，逐时刻检查，不只看终点。
独立重构网格	Gauss123、mid129、layer144三套径向节点；覆盖19个绝对时刻0.5至72。分段实现另查两次桥接邻近时刻。
实现误差	GPU对同离散CPU的场和完整探针误差≤1e−5；保留577个等间隔探针时刻，未作相位修正。
切换保护	切换版对本空间恒步控制，再加恒步对参考的误差三角上界；不得借用更高秩空间代替自身控制。
尾迹	通过条件包含持续交替探针符号；幅值与频率作为诊断报告，不另设未登记的误差阈值。

参考链覆盖径向384→448、角向K128→144以及时间率384→512。晚期分档差的组合值约0.0290%，低于0.5%门槛的四分之一0.125%；它不是连续PDE误差的严格上界。该参考链尚不能支撑0.1%门槛的四分之一预算。

有限外边界影响很大：R=8与R=6在共同r≤4区域、未作相位对齐时的最大涡量差约50.39%，脱落频率亦改变。因此本报告只针对明确的有限圆环边值问题，不宣称已达到无限外域标准圆柱绕流精度。既有Re=1000方腔采用光滑顶盖，也不能替代标准常速顶盖基准。

02 交替尾迹与未对齐的比较

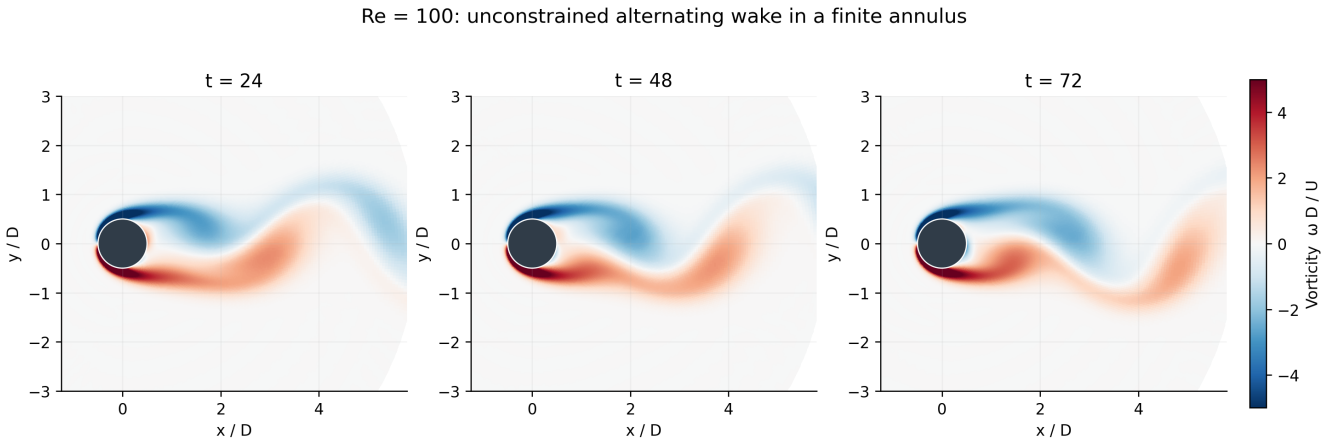


图1：同一RFM41合格轨迹的t=24、48、72涡量。颜色范围固定，展示近尾迹；完整计算域的外半径为6。图像仅展示解的结构，精度由独立网格上的数值门槛决定。

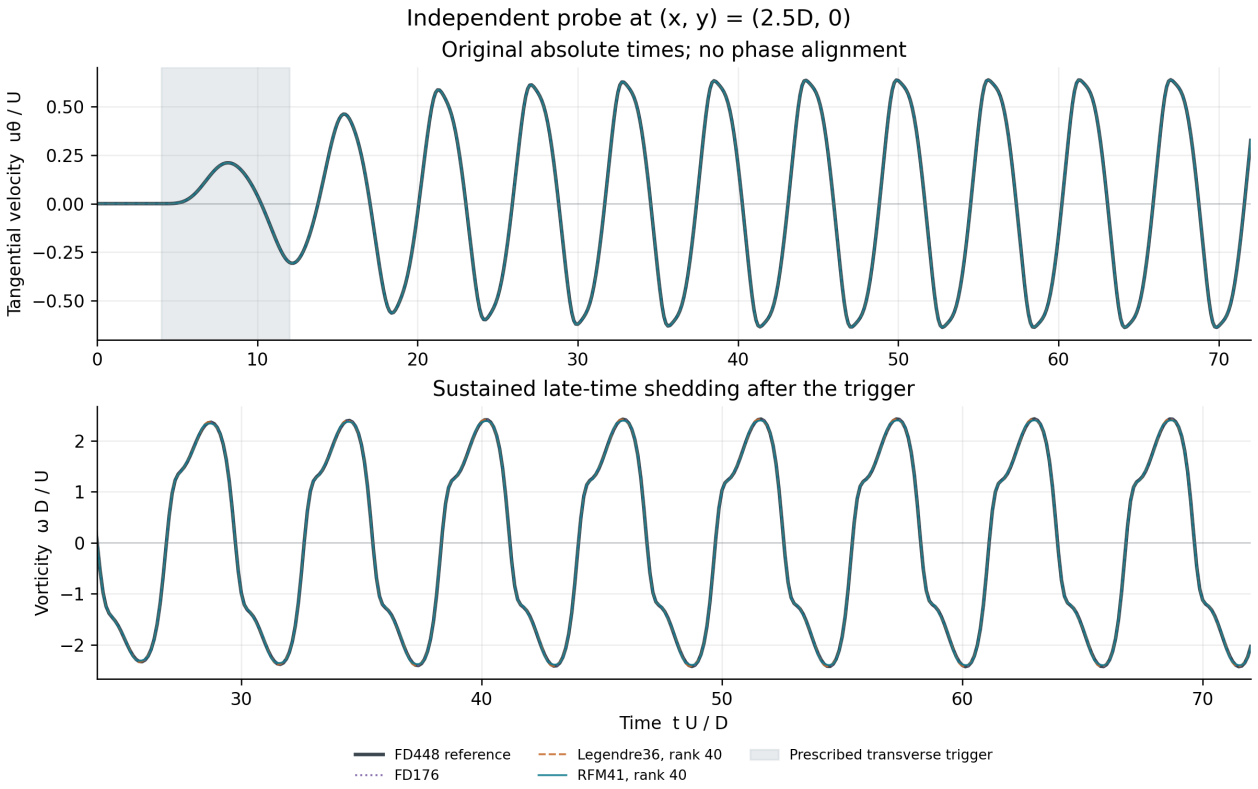


图2：x=2.5D、y=0探针，四条曲线保留原绝对时间。触发结束后仍持续交替脱落。RFM41、同实际秩Legendre36与FD176均接近FD448参考。图中RFM/FD取已验收GPU轨迹，Legendre取对应CPU资格轨迹；它们不是一次隔离计时批次的截图，也不用于读图估计误差。

03 对照必须按实际空间和精度选择

输入基函数个数不等于最终保留秩。边界处理、列缩放和SVD截断后，旧高档RFM41实际秩为40，旧Legendre39为43；旧中档RFM37为39，旧Legendre37为41。直接比较原标签会把维度差误当成基函数优势。

配置	非零模秩	分段最坏速度	分段最坏涡量	三角涡量界
中RFM37/K72/q66	39	0.0447%	0.4317%	0.4786%
中Leg35/K72/q66	39	0.0410%	0.4566%	0.4977%
高RFM41/K80/q76	40	0.0259%	0.3403%	0.3687%
高Leg36/K80/q76	40	0.0197%	0.3663%	0.3940%
高Leg35/K80/q76	39	0.0223%	0.4191%	0.4472%
高Leg37/K80/q76	41	0.0189%	0.3239%	0.3506%

各行均值块秩均为30；表中秩指每个非零角模的径向秩。RFM行保留原五种子资格中的最坏值；新增Legendre为固定确定性基的全时段控制，高档Leg37仅作独立CPU资格记录，不属于下述12条GPU轨迹。同秩对照用于分离空间选择，低秩Legendre用于检验“同精度更便宜”的替代方案。中档Leg35的三角保护最接近阈值，余量仅约0.00227个百分点。

Leg33/K72/q66的恒步涡量误差约0.574%，不进入速度排名。较早低档RFM35的误差约0.642%，亦保留为失败。FD152未过门槛；FD176稠密版和FD184带状版通过。FD184稠密版曾有实现误差超限，不能因物理误差更小而混入排名。

三个新的Legendre配置分别运行恒步/分段及串行/warp观测，12条T72全部通过。warp与串行的保存状态、保存时刻逐位相同；完整探针最大相对差约2.48e−15。这证明观测优化可用在更强对照上，不会被错归因于随机基。

RFM种子为7331、7687、8011、8353、9041，确定性对照使用固定配置并重复计时。五个配对区块有助于判断本机稳健性，但不能证明随机特征在所有问题或所有基实现上具有普适优势。

04 共同相位基：公式成立，成本未获益

固定角向模态后，线性系统为A(a,h)=aM+hK，M正定、K半正定。选择H=a*M+h*K，解广义特征问题，取P使$P^{T}HP=I$、$P^{T}MP=\Lambda$，则$P^{T}KP=(I-a^{*}\Lambda)/h^{*}$。由此得到：

$A(a,h)^{-1} = P\ \mathrm{diag}[d_i(a,h)]^{-1}P^{T}$;
$d_i = h/h^{*} + (a-a^{*}h/h^{*})\lambda_i$
$= (a/a^{*})(a^{*}\lambda_i)+(h/h^{*})(1-a^{*}\lambda_i)$。

$0\le a^{*}\lambda_i\le 1$，因此分母是a/a*与h/h*的凸组合。只有相位比值接近时，相对谱才接近1；仅取中间步长不构成一般保证。进一步对$r_j=h_j/a_j$，可将锚点比取为η=h*/a*=√(r最小·r最大)，最小化这组相位的最坏条件数上界，得到√(r最大/r最小)。这是上界的极小极大选择，不保证实际条件数最优，也不改变本轮已冻结实验。坐标变换P仍包含原系统的条件性。

跨模态共有一个基还需要更强条件。写$M(x)=M_0+xM_1$、$K(x)=K_0+xK_1+x^2K_2$，$x=k^2$。各系数在同一正定度量下白化后必须两两对易，才能同时正交对角化。实测归一交换子约0.051-0.076，不能只根据多项式形式合并所有角向模态。

三个相位的准备 / 毫秒	原方法	直接三角解	H共同基
中档RFM	34.27	47.41	51.96
中档Legendre	34.81	44.72	47.73
高档RFM	38.75	56.39	61.39
高档Legendre	45.71	62.00	66.22

这些是局部准备诊断，不是隔离整轨迹计时。保持原GPU稠密包布局时，H基仍需为每相位生成宽右端投影，没有减少11.69-16.30MB的设备包；额外谱分解和矩阵乘法使准备增加37%-58%。直接三角解也没有更快。

65位定点参考下，前向误差最大值由原方法4.67e−9降到H基9.87e−11，H度量相对条件数约1.105，而原矩阵可达3.36e7。精度改善与速度改善是不同结论。若全程改用P坐标，需重写重构、提升、观测和存储；本轮未把局部优点外推成完整算法提速。

05 冻结涡量BDF2：稳定性不是精度保证

令ω*=curl(2u_n−u_{n-1})，以新速度构造Lamb项。固定ω*时，Fω的弱配对为积分ω*(uθvr−urvθ)，交换u与v即变号。实Fourier配对的均值权为1，非零模实部、虚部权各为2；固定求积及足够的角向去混叠保留这一反自伴结构。

齐次块为A−hF，A=(3/2)M+hK。固定步长、同一离散求积及精确线性求解下，齐次系数满足：
$G(a_{n+1},a_n)-G(a_n,a_{n-1})+\|a_{n+1}-2a_n+a_{n-1}\|^2_M$
$+4h\|a_{n+1}\|^2_K=0$，$G(a,b)=\|a\|^2_M+\|2a-b\|^2_M$。

真实驱动问题必须在右端保留边界提升做功和线性残差做功。该恒等式没有给出当前非齐次问题的无条件长期精度。形式二阶也不能替代本算例的步长收敛实验。文献中的速度-涡量方法还解独立涡量方程，不能直接搬用其稳定定理。

左预条件$I-hA^{-1}F$在普通系数范数下可非正规。令$A=LL^T$，对称变换得$I-hL^{-1}FL^{-T}$；在正确实加权坐标中后项反对称，最小奇异值至少为1。固定态测试减少了目标步长的乘积次数，但新增块变换没有稳定降低单步时间。比较残差时仍检查原方程。

T16试验	RFM37最坏涡量	Leg37最坏涡量	结论
时间率128	0.364950%	0.364784%	速度与涡量均过0.5%
时间率64	161.024%	161.664%	大步档失败

大步档首次保存失败发生在t=4，早于横向触发。未观测到逐步GMRES门槛失败；12个保存检查点原方程残差≤7.59e−10，未发现线性求解未收敛的证据。未校正能量缺陷≤5.71e−10，加入实际残差做功后的代数闭合缺陷≤2.25e−15；这不排除早期扰动随后放大。事后观察到高角频动能显著增加，这定位了偏差，尚未单独证明其产生机制。

合格时间率128每条需要26765个FFT批、3397878条径向线变换，分别是原显式SBDF2的6.538与5.030倍。减半时间率后仍耗4.43倍以上线变换且失去精度。原方程审计的额外48批另列，不混入求解工作量。因此停止GPU晋升。

06 减少非线性次数的失败与有效边界

隔步计算真实非线性项，并用相距2h的历史项外推，是直接减少FFT次数的候选。本轮在两步周期的标量分裂方程上建立四状态转移矩阵：采样步用(1.5,−0.5)，跳过步用(2,−1)权重。观察到的收敛阶仍约1.998-2.016，但三个标量试验在最细时间率512处的误差为原法3.29-3.62倍。多个α截面在β采样网格上更早失稳，例如α=0.1的首次超限β从0.558降至0.3355；这不是完整稳定域证明。

固定NS控制在t=8后启用该策略；RFM37/时间率128与RFM41/时间率152分别在t≈9.508和9.559溢出。原控制继续完成。标量二阶性不能保障非线性、刚性、边界驱动的长轨迹稳定；两条失败原样保留，未移植GPU。

其它候选	核验结果	决定
通量历史双缓冲	8对T9状态逐位相同；推进变化仅约−0.030/+0.018毫秒，不稳定。	不晋升；名义字节减少不等于DRAM节省。
CUDA图24→48/64/128步	36条T72均逐位相同；没有方法同时满足预设推进、求解和新进程收益。	保留24步。减少launch数不是充分指标。
高版本CUDA工具链	T9兼容性通过；T72预登记36条中只16条完成，1条超时，1条无完整终态，18条未尝试。	批次不完整，不作稳定速度结论。

现代工具链完整的16条另行数值复核均通过；改变cuFFT的轨迹并非全部逐位相同，仍按原物理与实现门槛评分。超时进程按准确身份结束后，旧CUDA11.8健康检查通过。现有证据无法确认是驱动挂起还是清理路径阻塞；没有重置驱动。

因此，本轮未发现可以进一步降低真实非线性求值次数且保持门槛的方案。既有分段步长减少的工作量来自调度，不来自随机特征。下文融合算子优化执行方式，仍保留每步原来的逻辑变换。

07 融合非线性FFT的等价条件

Galerkin每次非线性计算含3个实逆变换，得到ur、uθ、ω，再形成urω、uθω并做2个正变换。FD含4个逆变换和1个乘积正变换；均值强迫保留原按角模升序的求和。两者每径向行仍是5个逻辑场变换。

将两组Hermitian系数A、B打包成A+iB，可用一次复逆FFT同时得到两个实场；两个实乘积的复正FFT结果Z，再用Z_k与共轭Z_{-k}分离。负模须先分别共轭A与B，不能错误地把整个打包谱当作Hermitian谱。原投影含1/N，融合核不得再归一化。

乘积最高频率为2K。对任意非零整数l，|k+lN|≥N−K；若N>3K，则N−K>2K，乘积别名不可能落入保留的|k|≤K模态。该条件只保护保留模态，不表示高频不存在。

角向长度	混合基分解	共享内存/块	屏障数
200	2×2×2×5×5	6400字节	13
225	3×3×5×5	7200字节	11
243	3×3×3×3×3	7776字节	13

一个线程块处理一条径向行，使用两块复共享数组完成逆变换、乘积和正变换。每次非线性原来的3个高层执行操作合为1个，去除全局物理暂存；原始通量历史与FD均值路径保持。这里的3→1不代表性能分析器测得的CUDA Graph内部实际内核节点数。名义全局数组流量最多减少80N字节/行，不把缓存命中后的实际设备流量等同于这个上限。

固定设备态对cuFFT的整体相对差≤6.58e−16。但打包会把大通道的舍入污染带入小通道：一条Galerkin通道缩小到1e−10时，其单通道相对差约2.71e−6。极端抵消还会放大输出相对误差。因此同时核验每通道相对误差、未抵消尺度绝对误差及完整物理轨迹，不能只报告合并向量的机器精度。

08 小核收益与完整成本必须分开

固定态图事件 / 微秒	原cuFFT	融合核
Galerkin N225/q66	42.12	22.64
Galerkin N243/q76	40.32	25.48
FD176 N243	85.13	61.00
FD184 N243	90.35	69.38

上表为64次非线性图重放、9组事件计时的局部测量。它不包括模型构造、编译、计划与解的推进，不能作为整体求解提速。融合完整入口与原入口均使用相同warp观测、相同时间步、相同精度及相同真实非线性次数。

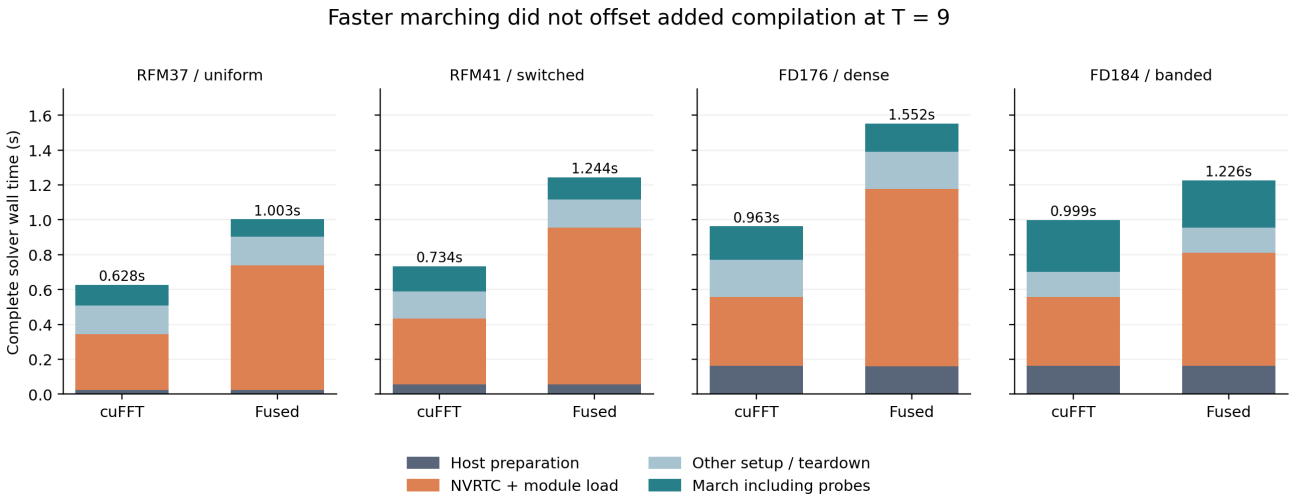


图3：四组T9顺序诊断的完整求解阶段。编译/加载从运行时初始化中单独拆出，未重复相加；其它准备与清理按完整时间扣除已分列的互斥阶段得到。此图不是隔离速度排名。

8条T9全部通过原双参考、同离散CPU与两引擎配对门槛。融合对同warp观测的cuFFT最大场差约1.78e−9，对独立CPU的最大场差约2.26e−7，均须按各自规定评分。推进时间减少9%-17%，但编译与加载增加约0.25-0.62秒，超过该短程省下的0.017-0.030秒。单活跃融合入口已经编入同一模块，仍未消除启动瓶颈。按预设规则，原无显式缓存分支不晋升T72。

另一个独立优化是探针归约：将6条线程的串行点积改为6个warp共同完成。定点探针节点在Galerkin上约快19-22倍、FD上约快27倍；状态轨迹不变，探针舍入差需独立验收。T72有576次真实探针归约，按定点结果估计FD可节省约0.40-0.42秒，比Galerkin约0.064-0.081秒更多。这是预测，不是最终整程实测；必须同时优化FD，否则会夸大RFM优势。

09 减少导入开销：已通过的历史批次

旧求解入口连带导入资格审计、信号与统计模块。最小入口保持23个求解定义的AST等价，24配置的2016个FP64数组逐位一致；新增26条T72轨迹的130个保存数组也全部逐位一致。FD保留实际需要的稀疏、分解和插值依赖，不人为增加对照负担。

高档同批次 / 秒	完整求解	新进程至结果
RFM41恒步/旧入口	1.7214	3.5048
RFM41恒步/最小入口	1.7250	2.7123
RFM41分段/最小入口	1.7061	2.7421
Leg39分段/最小入口	1.9704	3.0035
FD176/最小入口	3.0887	4.3718
FD184带状/最小入口	3.4919	4.8054

该高档50条批次通过数值与采样隔离验收。配对新进程时间，RFM恒步/分段入口分别改善1.293/1.301倍，五区块全部胜出；求解时钟约1倍。这是启动优化，不是更快的NS推进。

该批次FD176相对RFM分段的配对比为1.809倍完整求解、1.599倍新进程；但当时Legendre39秩更大，探针亦未统一改用warp。因此只能保留为当时配置的历史结果，不能用于最终随机特征归因，也不能与后来不同批次分母混合生成新比值。

同期中档登记45条，外部进程在第一段预检活跃，计时槽实际尝试0条。该批次没有中档速度结论。失败窗口保留，没有删去失败槽后补跑成一个“干净批次”。

10 隔离计时、故障与可复核性

比较采用独立新进程，完整构造求解器和CUDA上下文。求解时钟包括主机构造、编译/加载、传输、FFT准备、图捕获、推进、探针、同步、下载及资源释放；新进程时钟另含解释器导入、握手、身份与空间签名检查以及接收返回记录。历史thin采用刷新后的通信标记，最终rank-fair入口采用原子文件记录和轮询。结果序列化与独立评分位于返回记录之后，避免把审计成本算成某个方法的求解成本。

新进程不等于冷机器。资格测试后的系统与驱动缓存保持自然状态，不清全局缓存；显式编译产物缓存若启用，必须所有方法共同使用，首次构建和后续命中单独列出。

计时前有两段10秒CPU/GPU安静检查；正式区间使用每秒原生进程快照和PID+创建时间身份，保留已退出自有进程的终态CPU计数。按原10秒CPU预算与覆盖规则验收，未达到规则即降为诊断。已通过高档50条批次共有195个活动区间采样，最大间隔约1.014秒。

这些证据支持“通过采样隔离”，不是操作系统级完全独占证明。独立测试证实，生命周期完全处于采样间隙的短进程可能被漏掉；GPU利用率只作预检采样，其它非Python应用负载覆盖也有限。ETW能力探测被系统拒绝，未提升权限或改动系统安全设置。

已记录两类计时中断：旧工具链诊断的清理阻塞，以及后来正式批次第三个子进程持续运行超过两小时、原超时未形成可确认终态。后者的具体卡点未查明，不能归因于某个驱动函数或CPU调度。恢复版本把控制、求解、监控分核，并增加独立Job监控；测试覆盖失联与终止辅助进程阻塞。它只在确认精确受管进程树退出时记录清理成功；未确认则记pending，禁止续窗。这些测试不保证任意操作系统故障下都能及时清理，正式结果仍须逐项通过验收。

公平规则固定为五个配对区块、同一块使用同一RFM种子；报告基准/候选的配对比中位数、范围与胜出次数。“稳定实用收益”要求两时钟均五次胜出、配对中位比≥1.05。若只改善新进程入口，则明确标为启动收益。

11 强对照与完整数值资格

最终候选使用相同的轻量求解入口、warp探针、独立新建上下文和原cuFFT非线性算子。39个不同数值配置分别验证首次编译与严格缓存命中，共78条T72轨迹；全部通过原来的速度、涡量、近场、实现误差和尾迹要求。39对缓存策略的场、时间和577点探针逐位一致。资格时间不参与速度排名。

空间 / 实际非零模态秩	保留配置与限制
中档RFM37 / 39	K72、q66，5个固定种子；恒步与分段均保留。
中档Legendre35 / 39	与RFM同秩；恒步与分段均通过，最紧三角保护约0.49773%。
高档RFM41 / 40	K80、q76，保留原基数作为清晰的同秩对照。
高档RFM35 / 38或39	5个种子全部通过；4个秩38，种子8353秩39。不能把5个种子都称为秩38。
高档Legendre36、35 / 40、39	恒步与分段均保留。
高档Legendre34 / 38	恒步通过；分段的三角保护0.50960%超标，不能纳入分段速度排名。
FD176稠密、FD184带状	同一物理门槛、同一观测优化与缓存政策。

78条中最大直接物理误差约0.47754%；最大CPU/GPU场差约3.57e−6、完整探针差约3.88e−6，均按各自验收口径判定。更小的高档Legendre33在T72失败；中档RFM35分段也因三角保护失败。T16筛选通过不能替代T72晋升。

高档RFM35只降低径向空间的实际秩和矩阵工作；q、角向长度、实际非线性调用次数没有因此减少。它是待比较的空间压缩收益，不能直接写成已经获得的FFT提速。

12 缓存与上下文：计入完整代价

缓存只保存项目内核源码编译得到的PTX。键包含源码、编译选项、目标架构、入口、编译器及依赖哈希；严格命中缺失或损坏时直接失败。显式缓存不含矩阵、解、CUDA上下文与cuFFT计划。驱动缓存保持自然状态，模块加载和可能发生的驱动JIT仍计费。所有方法执行同样政策。

政策	实际计费范围
首次编译 empty_first	每槽新空目录；实际编译、原子写入、读回验真、模块加载均在求解时钟内。
严格命中 strict_hit	每槽0次NVRTC编译；读取、哈希、模块加载及驱动工作仍计费。
离线预构建一次	3个stock键共147782字节；3次新进程完整安装为2.7292、2.6392、2.6487秒，中位2.6487秒。

预构建成本必须按使用方式摊销。若独立安装成本为C、命中单次成本为H，N次总成本为C+NH；与每次首次编译的N次成本比较，不能把约0.93秒NVRTC子阶段冒充2.6487秒完整安装成本。安装包覆盖三种键；只用其中一种的最小安装成本本轮未测。

运行中曾出现主上下文获取停滞。改为新建私有上下文后，首次清理仍失败；进一步探针显示cuFFT销毁返回后当前上下文发生变化。窄范围修复要求入口当前上下文为空，准确追踪本任务拥有的上下文，恢复后销毁并确认最终为空。4次健康检查、24条T9及78条T72通过；不宣称支持任意外部上下文栈或所有驱动故障。

缓存后的融合FFT诊断中，四组严格命中求解时钟均改善，但新进程时钟只有两组胜出，未满足预先登记的晋升规则。融合仍停留在短程诊断，未纳入最终T72排名。其数值资格通过，不应把工程晋升失败写成数值失败。

13 中断记录与恢复边界

原160槽正式设计的第一窗只完成2槽。第3槽是中档Legendre35，已有READY和GO，没有RETURN、精确终态与关闭环境检查。监控保存8327个采样；该求解进程在GO后仍持续约8295秒。原30秒返回、45秒整槽保护没有形成有效终止证据，这批不能生成配对速度排名。

证据无法定位当时阻塞在具体调用中。控制进程和求解进程原先同核，可能存在调度干扰；同步终止调用也缺少独立保障。这些是需要消除的风险，不是已经查明的根因。恢复版将求解固定CPU4、监控CPU6、控制CPU8，外层观察与Job所有者另用CPU10、CPU12。

求解前先在标准库入口核验继承亲和性，再改为求解核，随后才导入科学计算与CUDA模块。每槽在启动前提交原子截止记录，外层独立读取且不允许延期。C#外层把控制进程及其子进程在恢复运行前加入Windows Job；观察者不持有Job句柄，也不直接调用可能阻塞的终止操作。

11项CPU场景覆盖正常返回、控制失败、后代残留、终止辅助进程延迟、所有者异常退出、槽截止违规与输入变更。测试中的延迟终止场景约2.08秒返回pending；该记录没有被后来完成的清理改写。退出码0只代表已确认受管进程树清理，正式接受还要求控制正常结束、输入未变、完整槽位和独立数值隔离全部通过。

恢复批次必须从头冻结，不能把旧2槽拼进新结果。新进程时钟从提交槽监督记录前计起，包含该额外开销；所有方法口径一致，但与旧版本时钟不直接混除。外层仍调用同步文件与系统API，所以这不是任意操作系统故障下的硬实时保证。

后续CPU诊断在本机复现了共享删除读者与原文件替换API组合的WinError5，但没有追溯证明slot 011的锁持有者。直接改用ReplaceFileW虽然512次写入成功，读端却出现776次异常，不能上线。更小的方案是发布到此前不存在的每槽不可变名称：512条JSON的并发顺序与完整性检查全部通过、0读异常；它仅验证发布原语，未集成新监控器，也未取得GPU/T72资格。

14 最终公平批次：未通过

新的160槽设计保留原候选、顺序、五个种子/区块、双缓存政策和所有精度门槛。恢复入口先通过五个T9 GPU算例，9个场时刻及73点探针与对应T72资格逐位一致；这只支持入口等价，不能预先保证正式窗口可靠。

批次	实际结果	速度结论
原完整设计	完成2槽，第3槽长期未确认退出；原始证据留存。	无完整配对排名
恢复v2 / 160槽	两段预检均出现外部Python活动；0槽尝试。	拒绝，未续高档
恢复v3 / 最后重试	12槽尝试；11槽原始成功，第12槽终态发布失败。	整批未接受
最后重试数值	12份T72轨迹均与资格数据逐位一致；余148槽未尝试。	数值合格不替代隔离

最后重试的slot 011已有RETURN、保存轨迹和精确进程exit 0。随后出现PermissionError，终态发布未提交：独立terminal记录与残留临时文件相同，活动状态及登记账本未推进。原记录缺少具体系统错误码与锁持有者，不能据此断言某个读取进程就是原因。

活动区间还独立检测到未知Python计算负载。一个身份在三段预算内分别消耗约2.016、5.406、4.094 CPU秒，另一身份终态累计1.828 CPU秒；超过原外部预算0.2 CPU秒/10秒。采样可见的身份与父进程未匹配研究已知身份，来源仍未知。即使修复终态记账，这批也不满足隔离条件。

最后重试的两项失败都保留。高档110槽没有运行；中档也没有完整五区块，最终不生成新配对比、加速排名或“稳定胜出”标签。预先限定的额外尝试次数已耗尽，本轮GPU恢复分支关闭，不通过继续补跑挑选干净结果。

15 贡献归因与下一步判断

优化应分成空间、时间调度、非线性算子与启动代价分别判断。同秩RFM41与Legendre36可以检验随机特征是否提供额外收益；RFM35与Legendre34的对比则必须逐种子标明实际秩，并保留Legendre的合格恒步最优选项。分段对恒步只改变调度，缓存和轻量入口只改变实现成本。

当前非线性融合把三次高层操作合为一次，但每次非线性仍完成五个逻辑变换。隔步外推虽形式二阶，却在绕流轨迹中失稳；冻结涡量的隐式方案可以满足限定能量恒等式，仍可能在相同大步下不够准确，并因迭代增加FFT工作量。局部理论性质不能替代完整误差与工作量比较。

没有证据支持整套改写Rust。已有剖析中，主机空间准备约0.058秒，只占对应约1.70秒完整求解的3.4%；主要时间在运行时准备和GPU推进。Rust或C++只有替换已测到的主机瓶颈才可能改变这部分；不会自动减少cuFFT、CUDA矩阵运算或数值时间步。该比例只适用于所测历史配置，不是通用提速上限。

电脑有32个逻辑处理器。单个受控计时任务固定一核、限制BLAS线程，是为避免各方法受不同并发干扰；因此低总CPU占用不等于求解器没有运行。独立资格与评分可以多核并行，速度排名则需要安静的串行GPU窗口。多任务吞吐量与单任务时延是不同实验，本轮没有测并发吞吐优势。

只有同时满足速度和涡量精度门槛、五个配对区块和两种完整时钟的同批次结果，才能称为稳定实用优势。若最强Legendre持平或更快，只能判定本设计尚未证明随机特征有额外优势；这组对照不能定量归因全部收益来源。没有通过完整隔离批次时，结论就是尚未建立新的公平速度证据。

研究判断：当前候选具有数值可行性，但这一轮未建立新的公平整体速度优势。已有历史高档50条可以证明当时配置的启动改进及对所测FD4的优势；它不能替代本轮更强Legendre、统一探针与缓存政策下的完整验证。下一轮若恢复实测，须先重新验证计时链，并取得连续安静的计算窗口。

复现索引与文献依据

公开快照追加到既有私人GitHub仓库，保留旧提交及原实验。work/rfm_v8下的协议、逐槽原始计时、轨迹、资格、独立复核、失败记录与源码共同构成证据。不能只凭汇总PDF重做审计。

证据入口	作用
thin_formal_*_verification.json	独立复核最小入口正式批次，保留中档预检拒绝与高档通过。
legendre_rank_*_output	实际秩、CPU与12条GPU资格，含较低秩失败及最紧三角保护。
galerkin_phase_pencil_* / lamb_*	共同相位基和Lamb路线的理论条件、局部审计、轨迹失败及工作量。
fused_march_t9_output	无显式缓存融合路线的全部数值与完整成本负结果。
report_final_round.json	最终批次、工程贡献及成本口径；与独立原始结果关联。
publication_evidence_README.md	公开副本、历史源码胶囊、供应链复建及隐私替换映射。

两份合成故障日志、两份真实私有上下文故障日志，以及监控请求中的本地路径，只发布单独标记的脱敏副本及原/公开哈希映射。原冻结摘要中的旧哈希不能认证脱敏文件；原件保留在本地。第三方CUDA二进制不随仓库上传，只提供官方来源、版本、许可证与校验信息。

Chen、Chi、E、Yang：Random Feature Method (2022)
https://arxiv.org/abs/2207.13380
原论文使用随机特征、配点与边界罚项；本工作的Galerkin变体和算例性能需要独立证明。

Heister、Olshanskii、Rebholz：velocity-vorticity长时稳定性 (2015)
https://arxiv.org/abs/1511.08072
包含独立涡量动力学方程，不能直接当成本报告冻结涡量算法的定理。

LAPACK：Generalized Symmetric Definite Eigenproblems
https://netlib.org/lapack/lug/node54.html
广义对称正定特征问题与Cholesky同余变换背景。

NVIDIA：cuFFT transform conventions
https://docs.nvidia.com/cuda/archive/11.8.0/cufft/index.html
实/复变换、输出布局及非归一化约定；实际实验锁定CUDA11.8组件。

NVIDIA：NVRTC CUDA11.8 documentation
https://docs.nvidia.com/cuda/archive/11.8.0/nvrtc/index.html
运行时源码编译与PTX生成/加载的边界。